
Manual Técnico — SIGAI-SES

Securitas Colombia S.A.



Manual Técnico — SIGAI-SES

[!TIP] **Navegacion rapida:** 1. Intro · 2. Arquitectura · 3. Backend · 4. API · 5. Seguridad · 6. Importacion · 7. Reportes · 8. Frontend · 9. Mantenimiento · 10. Roadmap

1. Introduccion

[!IMPORTANT] Este manual esta dirigido al **equipo de desarrollo y administradores de sistemas** responsables del mantenimiento, configuracion y operacion tecnica del **Sistema Integral de Gestion de Activos e Inventario (SIGAI-SES)** para **Securitas Colombia S.A.**

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Diagrama de Capas

```
graph TB
    subgraph "CAPA PRESENTACIÓN"
        C1["React 18 + TypeScript  
Vite 5.2 · Tailwind CSS 3.4  
Fusion UI Design System"]
    end
    subgraph "CAPA DE SERVICIOS"
        S1["FastAPI 0.136  
Python 3.12 · Uvicorn  
10 modulos API"]
    end
    subgraph "CAPA DE DATOS"
        D1["MySQL 8.0 / MariaDB 10.5  
SQLAlchemy 2.0 Async  
18 tablas · 9 migraciones"]
    end
```

```
C1 -->|[] Axios JWT| S1
S1 -->|[] aiomysql pool| D1
```

2.2 Stack Tecnológico Detallado

Componente	Tecnologia	Version
Framework Backend		0.136.1
ORM		2.0.49
Base de Datos	/ MariaDB	8.0+
Migraciones		1.18.4
Autenticacion	python-jose + bcrypt	3.5.0 / 4.0.1
Framework Frontend	(TypeScript)	18.2.0
Bundler		5.2.0
Estilos		3.4.19
Reportes	XlsxWriter + ReportLab	3.2.9 / 4.5.1
Excel	Pandas + openpyxl	3.0.3 / 3.1.5
HTTP Client		1.6.8
Estado FE		5.101.0

3. Estructura del Backend

3.1 Arbol de Directorios

```
Backend/
├── app/
│   ├── main.py           # Punto de entrada FastAPI
│   ├── core/
│   │   ├── config.py    # Configuracion (Settings)
│   │   └── security.py  # JWT + bcrypt helpers
```

db/	
└─ session.py	# AsyncSession, engine, Base
models/	# Modelos SQLAlchemy
└─ user.py	# Usuario, Regional, SesionUsuario
└─ inventory.py	# Item, Activo, StockBulk, Movimiento, etc
└─ business.py	# Cliente, Proveedor, Proyecto
└─ deliveries.py	# ActaEntrega, DetalleActaEntrega
└─ guarantees.py	# Garantia
└─ alerts.py	# Alert, AlertRule
└─ audit.py	# AuditLog
schemas/	# Schemas Pydantic
└─ auth.py	# Token, TokenData
└─ user.py	# Usuario, UsuarioCreate, UsuarioUpdate
└─ inventory.py	# Item, Activo, Movimiento, EPP, etc.
└─ business.py	# Cliente, Proyecto, Proveedor, Garantia
└─ deliveries.py	# ActaEntrega, DetalleActa
└─ alerts.py	# AlertRead, AlertUpdate
└─ audit.py	# AuditLog
└─ tracking.py	# EPP, HistorialUbicacion (legacy)
crud/	# Operaciones CRUD asincronas
└─ crud_user.py	
└─ crud_inventory.py	
└─ crud_business.py	
└─ crud_alerts.py	
└─ crud_analytics.py	
└─ crud_audit.py	
└─ crud_deliveries.py	
api/	
└─ deps.py	# Dependencias (get_current_user)
└─ endpoints/	# Handlers de rutas
└─ auth.py	
└─ users.py	
└─ inventory.py	
└─ business.py	
└─ analytics.py	
└─ reports.py	
└─ alerts.py	
└─ regionales.py	

```
| | | | import_data.py
| | | | services/
| | | | | import_service.py          # Motor de importacion Excel
| | | | | migrations/              # Scripts Alembic (9 versiones)
| | | | | tests/
| | | | | | test_import_service.py
| | | | requirements.txt
| | | | alembic.ini
| | | | .env
```

[!TIP] La arquitectura sigue el patron **Repository + Service**: los CRUD estan separados de los servicios de negocio.

3.2 Modelos de Base de Datos

Tabla: usuarios

Campo	Tipo	Descripcion
id_usuario	INTEGER PK	Identificador unico
nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo
email	VARCHAR(100) UK	Correo electronico (login)
password_hash	VARCHAR(255)	Hash bcrypt de la contraseña
rol	ENUM('ADMIN', 'TECNICO', 'TECNICO_LABORATORIO')	ROL de acceso
id_regional	INTEGER FK	Regional asignada
cedula	VARCHAR(20) UK	Numero de cedula
codigo_empleado	VARCHAR(20) UK	Codigo interno Securitas
is_active	BOOLEAN	Estado de la cuenta
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creacion

Tabla: items

Campo	Tipo	Descripcion
id_item	INTEGER PK	Identificador unico
categoria	ENUM(8 categorias)	Categoria del equipo
sub_categoria	VARCHAR(100)	Subcategoria
nombre_equipo	VARCHAR(255)	Nombre del producto
marca	VARCHAR(100)	Marca del fabricante
referencia	VARCHAR(100) UK	Referencia del fabricante
codigo_item_interno	VARCHAR(50) UK	Codigo SAP/CECO interno
stock_minimo	INTEGER	Umbral para alerta de reabastecimiento
compra_maxima	INTEGER	Cantidad maxima por orden de compra
costo_unitario	DECIMAL(12,2)	Costo unitario
moneda	ENUM('COP', 'USD', 'EUR')	Moneda del costo

Tabla: activos

Campo	Tipo	Descripcion
id_activo	INTEGER PK	Identificador unico
id_item	INTEGER FK	Referencia al catalogo de items
serial	VARCHAR(100) UK	Numero de serie del equipo
estado_actual	ENUM(8 estados)	Estado operativo actual
condicion_fisica	ENUM(6 condiciones)	Condicion fisica evaluada
ubicacion_fisica	VARCHAR(255)	Ubicacion actual
area_asignada	VARCHAR(100)	Area especifica del cliente
responsable_sitio	VARCHAR(100)	Persona responsable en sitio
id_proyecto_actual	INTEGER FK	Proyecto donde esta asignado
id_cliente_actual	INTEGER FK	Cliente donde esta instalado
fecha_compra	DATE	Fecha de adquisicion
activo_fijo_securitas	VARCHAR(50)	Placa de activo fijo

Campo	Tipo	Descripcion
calificacion_tecnica	ENUM('BUENO', 'RECUPERABLE', 'DESENCUENTADO')	Calificacion tecnica

Tabla: garantias

Campo	Tipo	Descripcion
id_garantia	INTEGER PK	Identificador unico
id_activo	INTEGER FK	Activo en garantia
id_proveedor	INTEGER FK	Proveedor que atiende la garantia
numero_caso_interno	VARCHAR(50) UK	Numero de caso GSES-XXX
rma_proveedor	VARCHAR(50)	Numero RMA del proveedor
estado_proceso	ENUM(5 estados)	Estado del flujo de garantia
fecha_envio	DATE	Fecha de envio al proveedor
fecha_limite_estimada	DATE	Fecha limite de respuesta
tipo_resolucion	ENUM('REPARADO', 'REEMPLAZADO', 'SIN COBERTURA', 'PENDIENTE')	Tipo de resolucion
falla_reportada	TEXT	Descripcion de la falla

Tabla: audit_logs

Campo	Tipo	Descripcion
id_log	INTEGER PK	Identificador unico
id_usuario	INTEGER FK	Usuario que realizo la accion
tabla_afectada	VARCHAR(50)	Tabla modificada
accion	ENUM('CREATE', 'UPDATE', 'DELETE', 'LOGIN')	Tipo de accion
id_registro	INTEGER	ID del registro afectado
valor_anterior	TEXT	Valor antes del cambio (JSON)

Campo	Tipo	Descripcion
valor_nuevo	TEXT	Valor despues del cambio (JSON)
fecha_accion	TIMESTAMP	Fecha y hora de la accion

4. API Endpoints Completos

4.1 Autenticacion (/api/v1/auth)

Metodo	Endpoint	Acceso	Descripcion
POST	/login	Publico	Iniciar sesion (OAuth2 form)
POST	/refresh	Publico	Renovar access token
POST	/logout	Autenticado	Revocar sesion
POST	/register	ADMIN	Registrar usuario
GET	/me	Autenticado	Obtener usuario autenticado

4.2 Usuarios (/api/v1/users)

Metodo	Endpoint	Acceso	Descripcion
GET	/	ADMIN	Listar usuarios (paginado)
POST	/	ADMIN	Crear usuario
PUT	/ {id}	Autenticado	Actualizar usuario
DELETE	/ {id}	ADMIN	Eliminar usuario
GET	/audit	ADMIN	Ver logs de auditoria

4.3 Inventario (/api/v1/inventory)

Metodo	Endpoint	Descripcion
GET	/items	Listar items (busqueda, paginado)
POST	/items	Crear item
GET	/items/{id}	Obtener item por ID
PUT	/items/{id}	Actualizar item
DELETE	/items/{id}	Eliminar item (soft delete)
GET	/activos	Listar activos (filtro por estado)
POST	/activos	Crear activo
GET	/activos/{serial}	Obtener activo por serial
PUT	/activos/{id}	Actualizar activo
DELETE	/activos/{id}	Eliminar activo
PATCH	/activos/{id}/triaje	Actualizar triaje
GET	/activos/{id}/historial	Historial de ubicaciones
POST	/items/desmonte-bulk	Registro masivo de desmontes
GET	/epp	Listar asignaciones EPP
POST	/epp	Crear asignacion EPP

4.4 Negocio (/api/v1/business)

Recurso	Metodos	Descripcion
clientes	GET/POST/PUT/DELETE	CRUD completo
proyectos	GET/POST/PUT/DELETE	CRUD completo
proveedores	GET/POST/PUT/DELETE	CRUD completo
garantias	GET/POST/PUT/DELETE	CRUD completo
movimientos	GET/POST	CRUD completo
actas	GET/POST	CRUD + generacion PDF

Endpoints adicionales:

Metodo	Endpoint	Descripcion
POST	/actas/generate	Generar PDF desde datos inline
POST	/actas/{id}/generate	Generar PDF desde acta existente
POST	/actas/{id}/downloaded	Marcar acta como descargada

4.5 Analiticas (/api/v1/analytics)

Metodo	Endpoint	Descripcion
GET	/summary	Estadisticas del dashboard
GET	/search	Busqueda global rapida (min. 2 caracteres)

4.6 Reportes (/api/v1/reports)

Metodo	Endpoint	Descripcion
GET	/export/{module}	Exportar modulo a Excel/PDF

Modulos exportables: inventory · alerts · clientes · users · garantées

4.7 Alertas (/api/v1/alerts)

Metodo	Endpoint	Descripcion
GET	/	Listar alertas (filtros: estado, prioridad, tipo)
GET	/summary	Resumen de alertas para dashboard
POST	/	Crear alerta manual
PATCH	/_{id}/estado	Actualizar estado de alerta
DELETE	/_{id}	Eliminar alerta

4.8 Regionales (/api/v1/regionales)

Metodo	Endpoint	Descripcion
GET	/	Listar todas las regionales

4.9 Importacion (/api/v1/import)

Metodo	Endpoint	Descripcion
POST	/excel	Importar archivo Excel (auto-detecta tipo)
POST	/full-system	Alias legacy para /excel

5. Autenticacion y Seguridad

5.1 Flujo de Autenticacion

sequenceDiagram

participant C as ☒ Cliente
participant S as ☒ Servidor

C->>S: POST /auth/login (email + password)
activate S
S->>S: Verificar credenciales (bcrypt)
S->>S: Generar access_token (8h)
S->>S: Generar refresh_token (7d)
S-->>C: {access_token, refresh_token}
deactivate S

Note over C: Almacena en localStorage

C->>S: GET /auth/me (Bearer access_token)
activate S
S->>S: Validar JWT
S-->>C: {user data}
deactivate S

Note over C: Axios interceptor renueva automaticamente

```
C->>S: POST /auth/refresh (refresh_token)
activate S
S-->>C: {new access_token}
deactivate S
```

5.2 Politicas de Seguridad

Política	Descripcion	Estado
Contrasenas	Hasheadas con bcrypt (salt automatico)	Implementado
Tokens JWT	Firmados con HS256	Implementado
Access token	Expira en 8 horas (configurable)	Implementado
Refresh token	Expira en 7 dias	Implementado
Sesiones revocables	Tabla sesiones_usuario	Implementado
Soft delete	Tablas criticas (deleted_at)	Implementado
Auditoria	Obligatoria en CRE- ATE/UPDATE/DELETE	Implementado
CORS	Restringido a origenes configurados	Implementado
GZip	Compresion en respuestas > 500 bytes	Implementado

[!NOTE] Todas las politicas de seguridad estan implementadas y funcionales en **v1.0.0**.

6. Importacion de Datos

6.1 Motor de Importacion (**import_service.py**)

flowchart LR

```
A[Excel] --> B[Deteccion<br/>Automatica]
B --> C[Normalizacion<br/>de Datos]
C --> D[Validacion<br/>de Campos]
D --> E{Upsert}
E -->|Nuevo| F[INSERT]
E -->|Existente| G[UPDATE]
F --> H[Transaccion<br/>Commit]
G --> H
```

Pipeline de procesamiento:

#	Fase	Descripcion
1	Deteccion automatica	Identifica tipo por columnas del archivo
2	Normalizacion	Estandariza formatos, mayusculas/minusculas
3	Validacion	Campos obligatorios y tipos de datos
4	Upsert	INSERT si no existe, UPDATE si existe
5	Transaccional	Todo o nada (commit/rollback)

6.2 Formatos de Excel Soportados

Inventario

Serial | Referencia | Marca | Equipo | Ubicacion | Estado | Condicion | Proyecto

Clientes

Nombre | NIT | Contacto | Email | Telefono | Ciudad | Departamento

Garantias

Serial | Caso | Proveedor | Fecha Envio | Estado | Falla Reportada

[!WARNING] Los nombres de columna deben coincidir **exactamente** con los esperados.
Un error ortografico causara rechazo del archivo.

7. Reportes

7.1 Generacion de Reportes

Formato	Libreria	Modo	Capacidad Maxima
	XlsxWriter	constant_memory (streaming)	+30,000 registros
	ReportLab	Tabla paginada	+30,000 registros

[!TIP] Ambos motores usan **streaming** para evitar problemas de memoria. Diseñados para manejar grandes volúmenes sin degradación.

7.2 Modulos Exportables

Modulo	Contenido
inventory	Items, activos, stock actual por bodega
alerts	Historial de alertas generadas
clientes	Listado completo de clientes
users	Usuarios del sistema con roles
garantees	Casos de garantia con estados

8. Frontend

8.1 Estructura de Rutas

Ruta	Componente	Rol Minimo	Descripcion
/login	Login	Publico	Autenticacion de usuarios
/	Dashboard	TECNICO	Panel principal con KPIs
/inventory	Inventory	TECNICO	Gestion de items y activos
/alerts	Alerts	TECNICO	Centro de alertas
/clients	Clients	TECNICO	Administracion de clientes
/guarantees	Guarantees	TECNICO	Seguimiento de garantias
/audit	Audit	ADMIN	Bitacora de auditoria
/projects	Projects	TECNICO	Gestion de proyectos
/users	Users	ADMIN	Administracion de usuarios
/deliveries	Deliveries	ADMIN	Actas de entrega
/desmontes	Desmontes	TECNICO_LAB	Triaje de equipos

8.2 Sistema de Diseno (Fusion UI)

Componente	Proposito
Sidebar + Navbar	Navegacion principal
DashboardLayout	Layout principal
Card · Button · Modal · ConfirmModal	UI base
TableContainer · THead · TH · TBody · TR · TD	Tablas
Badge	Estados y etiquetas
NeoInput · NeoSelect · NeoTextarea	Formularios neomorficos
DonutChart	Visualizaciones

[!NOTE] **Fusion UI** combina una paleta **Emerald Core** con elementos **Neomorphic Hub** para una experiencia visual moderna y coherente.

9. Mantenimiento y Operaciones

9.1 Respaldo de Base de Datos

```
# Respaldo completo
mysqldump -u usuario -p sigai_ses_db > respaldo_$(date +%Y%m%d).sql
```

9.2 Restauracion de Base de Datos

```
# Restaurar desde respaldo
mysql -u usuario -p sigai_ses_db < respaldo_20260701.sql
```

9.3 Migraciones

Accion	Comando	Descripcion
Crear	alembic revision --autogenerate -m "descripcion"	Nueva migracion
Aplicar	alembic upgrade head	Llevar a la ultima version
Revertir	alembic downgrade -1	Deshacer ultima migracion

9.4 Monitoreo

Recurso	Descripcion	Estado
Logs del servidor	Revisar <code>uvicorn</code> <code>stdout/stderr</code>	Implementado

Recurso	Descripcion	Estado
Health check	GET /health → {"status": "healthy"}	Implementado
Metricas avanzadas	Prometheus/Grafana	Planificado (v1.1.0)

[!TIP] El endpoint /health es util para **load balancers** y **orquestadores** que necesitan verificar la disponibilidad del servicio.

10. Deuda Tecnica y Roadmap

v1.0.0 (Actual) — Release Candidate

Estado	Funcionalidad
	Funcionalidad completa operativa
	Importacion Excel con upsert
	Reportes con streaming
	Autenticacion JWT + bcrypt
	Auditoria completa

v1.1.0 (Planificado)

Prioridad	Funcionalidad	Detalle
Alta	Dashboard analytics	Recharts desde backend
Media	Notificaciones push	SMTP / Email
Media	Tests automatizados	Ampliacion de cobertura
Baja	Dockerizacion	Entorno completo Docker Compose

Progreso del Proyecto

```
pie title SIGAI-SES Roadmap Completion
    "v1.0.0 Completado" : 100
    "v1.1.0 Dashboard Analytics" : 0
    "v1.1.0 Notificaciones" : 0
    "v1.1.0 Tests" : 0
    "v1.1.0 Docker" : 0
```

[!IMPORTANT] **Encontraste un error o tienes una sugerencia?** Abre un issue en el repositorio con el template correspondiente o contacta al equipo en [#sigai-ses-dev](#).